

Chapitre 11 : Décrire un mouvement

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

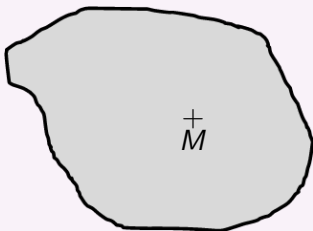
Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement



Description d'un système en physique

Soit un objet de forme quelconque et de masse m .



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

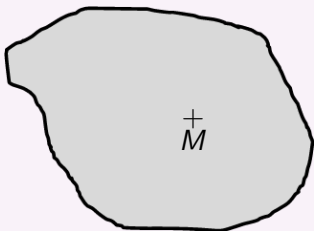
Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Description d'un système en physique



Soit un objet de forme quelconque et de masse m .

Il sera considéré comme le **système**.

Le centre d'équilibre de l'objet est noté **M**



Modélisation de l'objet par un point **M**

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

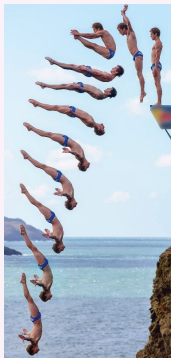
Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

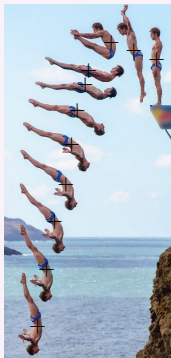
Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

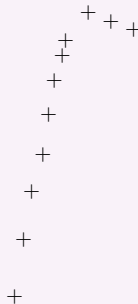
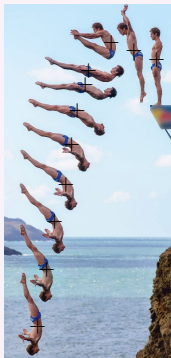
Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Inconvénients de la modélisation par un point

Perte d'information :

- ▶ seulement des positions du barycentre
- ▶ manque d'informations de rotation
- ▶ manque les dimensions du système



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Observer un lancé entre deux personnes.
Pour décrire le mouvement d'un système, que
manque t'il ?

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Observer un lancé entre deux personnes.
Pour décrire le mouvement d'un système, que
manque t'il ?

- ▶ Selon la position de l'observateur, le mouvement sera décrit de manière différente
- ▶ Il faut donc fixer une "référence" pour décrire un mouvement

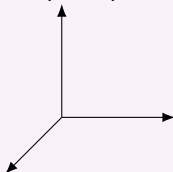
Le référentiel

C'est l'objet auquel on se réfère pour décrire un mouvement.

En physique, il permet de définir :

- ▶ un système d'axes spatiaux (x,y,z) permettant de

repérer la position de M



- ▶ une horloge permettant de mesurer le temps



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

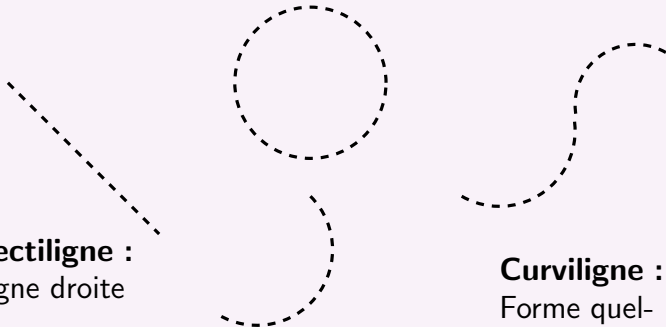
Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Trajectoire et vitesse

Trajectoire :

Tracé reliant les positions successives occupées par un point matériel durant son mouvement.



Rectiligne :

Ligne droite

Circulaire :

Cercle ou portion de cercle

Curviligne :

Forme quelconque

Description d'un système en physique

Description d'un système en physique

Le référentiel

Trajectoire et vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Décrire un mouvement

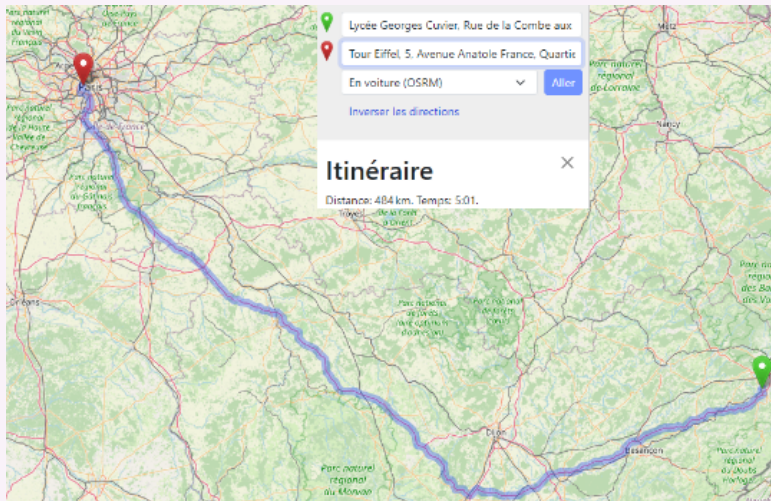
Vecteur déplacement

Chapitre 11 : Décrire un mouvement

Vecteur déplacement

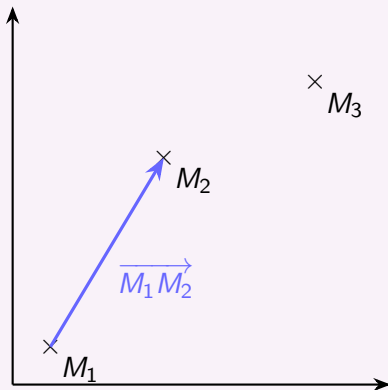
Vecteur vitesse

Vecteur vitesse



C'est le vecteur de translation reliant une position M observée à un instant t , à une position M' observée à un instant t' .

Il se note $\overrightarrow{MM'}$



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

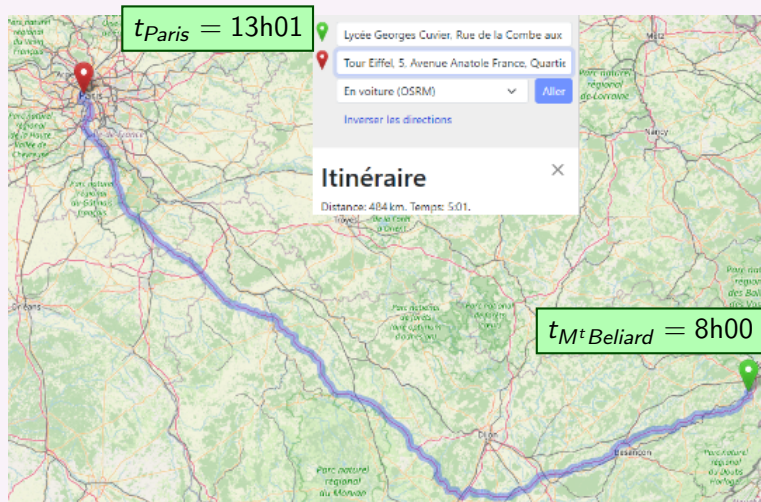
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Vecteur vitesse

Chapitre 11 : Décrire un mouvement



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Vecteur vitesse



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

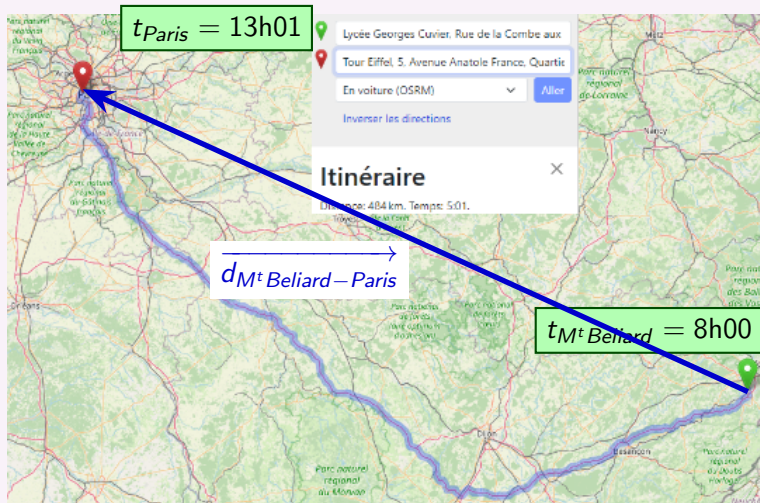
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

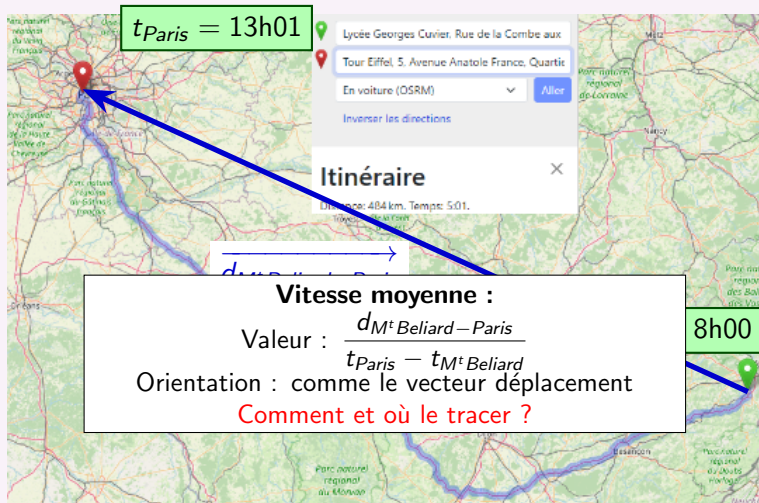
Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

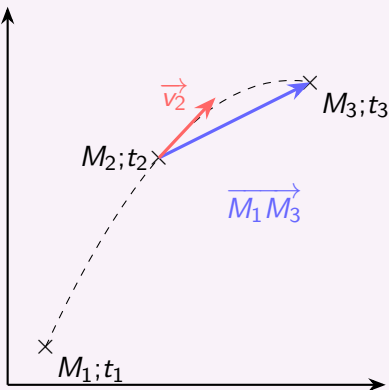
Décrire un
mouvement

Il faut disposer d'au moins trois positions du système. On aura le **vecteur vitesse moyenne** d'un système au point M_2 , situé entre les dates t_1 et t_3 qui aura pour expression :

$$\vec{v}_2 = \frac{\overrightarrow{M_2 M_3}}{t_3 - t_1}$$

Ce vecteur a les caractéristiques suivantes :

- **direction** : tangent au mouvement
- **sens** : celui du mouvement
- norme : $v_2 = \frac{M_2 M_3}{t_3 - t_2}$



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

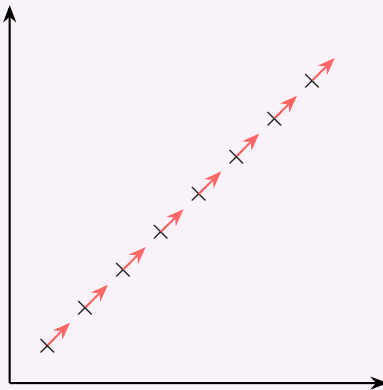
Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Variation du vecteur vitesse

Variation de la norme du vecteur vitesse :

- Si la norme du vecteur ne change pas : le mouvement est uniforme.



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

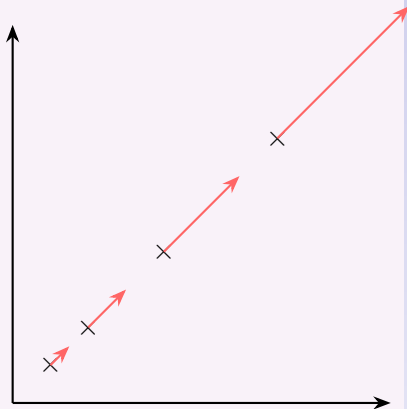
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Variation de la norme du vecteur vitesse :

- ▶ Si la norme du vecteur vitesse augmente, le mouvement est accéléré.



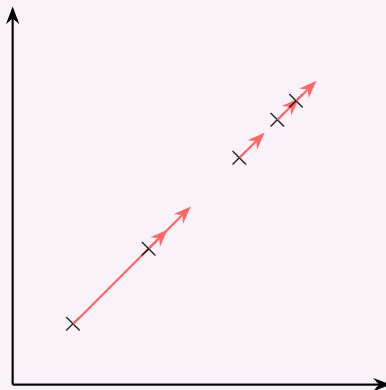
Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un mouvement

Variation de la norme du vecteur vitesse :

- Si la norme du vecteur vitesse diminue, le mouvement est ralenti.



Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

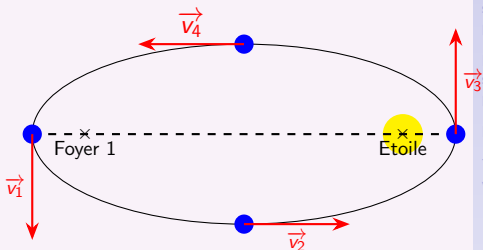
Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

Variation de la direction et du sens :

- ▶ Si la direction ou le sens du vecteur ne change pas : le mouvement est rectiligne
- ▶ Si ils changent, le mouvement est circulaire ou curviligne.



Exemple d'une planète en orbite elliptique autour d'une étoile.

Description d'un
système en
physique

Description d'un
système en
physique

Le référentiel

Trajectoire et
vitesse

Vecteur déplacement

Vecteur vitesse

Vecteur vitesse

Décrire un
mouvement

Décrire un
mouvement

